

User Stories – DHBW AppStore

Projekt: DHBW AppStore (Projektkonzeption)

Gruppe: T3

1. Perspektive: Allgemeine Dozenten & Administration

Story: Als Dozent möchte ich eine Vorlesung Umgebung ohne die Eingabe technischer Infrastruktur Parameter starten können, damit ich ohne Cloud Wissen sofort arbeitsfähig bin.

Akzeptanzkriterien:

- Die Benutzeroberfläche fragt ausschließlich fachliche Informationen ab.
- Standardparameter (wie zugewiesene Hardware Ressourcen) werden im Hintergrund automatisch gesetzt.

Story: Als Dozent möchte ich den Erstellungsfortschritt meiner VM sehen, damit ich genau weiß, wann die Umgebung einsatzbereit ist.

Akzeptanzkriterien:

- Eine Statusanzeige oder ein Ladebalken erscheint direkt nach der Auslösung der Bereitstellung.

Story: Als Dozent möchte ich, dass meine bereitgestellten Anwendungen sofort und sicher über eine Webadresse erreichbar sind, damit Studierende ohne VPN oder manuelle Port Freigaben darauf zugreifen können.

Akzeptanzkriterien:

- HTTPS/Zertifikate sind aktiv.
- Notwendige Netzwerk Ports sind nach außen geöffnet.

Story: Als Dozent möchte ich mehrere Anwendungsinstanzen auf einer bestehenden Umgebung bereitstellen können, um mein zugewiesenes Ressourcen Kontingent effizient zu nutzen.

Akzeptanzkriterien:

- Eine bestehende VM kann als Ziel für ein neues Deployment ausgewählt werden.
- Das System warnt den Nutzer vorab visuell bei drohenden Quota Überschreitung.

Story: Als Dozent möchte ich eine blockierte Lehrumgebung per Knopfdruck in der UI neu starten können, damit Abstürze während der Vorlesung schnell behoben werden.

Akzeptanzkriterien:

- Die Neustart Option ist nur für die Dozenten Rolle sichtbar.
- Der Klick löst einen direkten Reboot der spezifischen Instanz aus.

Story: Als Dozent möchte ich bestehende Standard-Templates anpassen und diese optional als "privat" markieren, um spezifische Lernumgebungen exakt für meinen Kurs zu erstellen, ohne den öffentlichen Katalog zu überladen.

Akzeptanzkriterien:

- Vorhandene Templates können dupliziert und inhaltlich editiert werden.
- Ein Sichtbarkeits-Toggle (Öffentlich/Privat) ist für selbst erstellte Templates vorhanden.
- Ein Bestätigungs Screen zeigt eine Vorschau der geänderten Parameter vor dem endgültigen Speichern an.

Story: Als Dozent möchte ich den AppStore direkt aus Moodle heraus ohne erneute Anmeldung nutzen können, um nahtlos zwischen den Systemen wechseln zu können.

Akzeptanzkriterien:

- Eine Single-Sign-On-Integration mit dem zentralen Hochschul-Identity-Provider ist implementiert (geplant OIDC).

Story: Als Administrator möchte ich durch Nutzerrollen steuern, wer Ressourcen anlegen darf, um unkontrollierten Ressourcen Missbrauch zu verhindern.

Akzeptanzkriterien:

- Das System unterscheidet strikt zwischen Dozenten- und Studenten-Accounts.
- Studierende haben keine Berechtigung und keine sichtbaren Buttons, um eigene VMs aus dem Katalog zu generieren.

2. Perspektive: Maschinenbau-Dozent

Story: Als Maschinenbau Dozent möchte ich den Katalog nach meinem Fachbereich filtern können, um ausschließlich für meinen Studiengang relevante Anwendungen zu sehen.

Akzeptanzkriterien:

- Es existiert ein Filter Dropdown oder ein Tag System zur Sortierung nach Studiengängen.

Story: Als Maschinenbau Dozent möchte ich ressourcenintensive CAD Umgebungen bereitstellen können, damit Studierende komplexe 3D Baugruppen ruckelfrei und ohne eigenen Installationsaufwand bearbeiten können.

Akzeptanzkriterien:

- Das System weist diesen spezifischen Umgebungen beim Start automatisch hardwarebeschleunigte Profile (z.B. mit vGPU) zu.
- Die erforderliche CAD-Software (z.B. SolidWorks oder Inventor) ist vorinstalliert und direkt startklar.

Story: Als Maschinenbau Dozent möchte ich Simulationssoftware inklusive meiner hochgeladenen Skripte lizenzfertig bereitstellen, damit alle Studierenden zum Vorlesungsstart denselben funktionierenden Arbeitsstand haben.

Akzeptanzkriterien:

- Matlab (inklusive benötigter Toolboxes und Hochschullizenz) startet ohne zusätzliche Benutzereingabe.
- Vorab hinterlegte Dozenten-Skripte und Datensätze liegen automatisch im primären Arbeitsverzeichnis der Studierenden bereit.

3. Perspektive: Datenbank-Dozent

Story: Als Datenbank Dozent möchte ich eine funktionale Datenbank inklusive grafischem Interface bereitstellen, um Anfängern einen visuellen und einfachen Einstieg in SQL zu ermöglichen.

Akzeptanzkriterien:

- Der Datenbank-Server läuft im Hintergrund.
- Ein visuelles Web-Interface für die Datenbank Administration ist direkt über den Browser aufrufbar und mit der Datenbank verknüpft.

Story: Als Datenbank Dozent möchte ich, dass die Datenbank mit einem vorab definierten Datensatz und individuellen Studierenden Accounts startet, damit die Übungen ohne Verzögerung durch Datenimporte oder Rechteprobleme beginnen können.

Akzeptanzkriterien:

- Ein vordefinierter Dummy Datensatz ist beim ersten Start bereits vollständig eingespielt.
- Für jeden teilnehmenden Studierenden wird automatisch ein separater Account mit eingeschränkten Rechten generiert (keine Admin Rechte).

4. Perspektive: IT Security Dozent

Story: Als IT Security Dozent möchte ich eine Umgebung mit vorkonfigurierten Pentesting-Tools bereitstellen, die zwingend in einer Sandbox läuft, um Angriffsübungen ohne technische Gefahr für das produktive Hochschulnetz durchzuführen.

Akzeptanzkriterien:

- Die Umgebung enthält vorinstallierte Werkzeuge wie Kali Linux und Offline-Cracking-Tools.
- Netzwerk- und Firewallregeln blockieren technisch jeden Outbound-Traffic aus dieser spezifischen Umgebung in das reguläre Campusnetz (Strict Isolation).

5. Perspektive: Advanced IT Dozent

Story: Als Advanced IT Dozent möchte ich Programmierumgebungen mit vorinstallierten Compilern und IDEs bereitstellen, um direkt mit praktischen Übungen starten zu können.

Akzeptanzkriterien:

- Werkzeuge wie Java, Eclipse, IntelliJ und eine Unix-Shell sind vorinstalliert.
- Notwendige Ausführungsrechte (PATH-Variablen) sind für die Studierenden direkt nach dem Start korrekt gesetzt.

Story: Als Advanced IT Dozent möchte ich, dass die Arbeitsumgebungen meiner Studierenden netzwerktechnisch uneingeschränkt untereinander kommunizieren können, um praktische Übungen zu dezentralen Netzwerkprotokollen durchzuführen.

Akzeptanzkriterien:

- Interne Firewalls lassen Broadcast- und UDP-Verkehr zwischen den VMs innerhalb derselben Übungsgruppe automatisch zu, ohne manuelle Portfreischaltungen durch die Nutzer.

6. Perspektive: Studierende

Story: Als Studierender möchte ich über eine Freitext-Suchfunktion nach spezifischer Fachsoftware suchen können, um meine Werkzeuge im Katalog schnell zu finden.

Akzeptanzkriterien:

- Ein Suchfeld ist im Katalog stets sichtbar.
- Die Suche filtert die Katalog Einträge in Echtzeit nach Namen und Beschreibungen.

Story: Als Studierender möchte ich meine zugewiesene Arbeitsumgebung über einen einzigen Klick ohne weitere Setup Schritte starten können, um mich rein auf die inhaltliche Aufgabe fokussieren zu können.

Akzeptanzkriterien:

- Der Start-Prozess erfordert nach dem initialen Klick keinerlei Abfrage von Konfigurationsparametern oder Bestätigungsdialogen für den Studenten.

Story: Als Studierender möchte ich über den Status meiner angeforderten Arbeitsumgebung informiert werden, um genau zu wissen, wann ich mit der Bearbeitung meiner Aufgaben beginnen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Eine Status Anzeige (z.B. "Wird vorbereitet...", "Bereit") ändert sich dynamisch nach dem Start-Klick.